学院＿＿＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学　线性代数Ⅱ　课程试卷

A卷 ○ B卷

2012 ~2013 学年　第 2 学期

开课学院：数统学院　课程号：10025520　考试日期：201305

考试方式：○ 开卷 ● 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得 分											

一、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1．若 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2$ 都是四维列向量，且四阶行列式 $|\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\beta}_1|=m$，$|\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\beta}_2,\vec{\alpha}_3|=n$，则 $|2\vec{\alpha}_1,2\vec{\alpha}_2,2\vec{\alpha}_3,2(\vec{\beta}_1+\vec{\beta}_2)|=$＿＿＿＿

2．设 A 为 n 阶方阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，且 $|A|=a\neq 0$，则 $|A^*|=$＿＿＿＿

3．已知方阵 A 满足 $A^3-5A+6E=O$，则 $A^{-1}=$＿＿＿＿＿＿ .

4．已知 n 维向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$ 线性无关，$\vec{\alpha}_4$ 是 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$ 的线性组合，则向量空间 $V=\{\vec{\alpha}\,|\,\vec{\alpha}=k_1\vec{\alpha}_1+k_2\vec{\alpha}_2+k_3\vec{\alpha}_3+k_4\vec{\alpha}_4,k_1,k_2,k_3,k_4\in R\}$ 的维数是＿＿＿＿ .

5．设 A 为 4 阶方阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，$R(A)=3$，则 $A^*\vec{x}=\vec{0}$ 的基础解系所含的解向量个数为＿＿＿＿＿＿ .

6．若 n 阶可逆方阵 A 的每行元素之和均为 $a(a\neq 0)$ 则数＿＿＿＿＿＿一定是矩阵 $2A^{-1}+3E$ 的特征值。

二、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1．设 A,B 均为 n 阶正交阵，则下列矩阵中不是正交阵的是【】

A．AB^{-1}；　B．$kA(|k|=1)$；　C．A^*；　D．$A-B$.

2．设 A 是 $m\times n$ 矩阵，则有【】

A．当 $m<n$ 时，$A\vec{x}=\vec{b}$ 有无穷多解；

B．当 $m<n$ 时，$A\vec{x}=\vec{b}$ 有非零解，且基础解系含 $n-m$ 个解向量；

C．若 A 有 n 阶子式不为零，则 $A\vec{x}=\vec{b}$ 有唯一解；

D．若 A 有 n 阶子式不为零，则 $A\vec{x}=\vec{0}$ 仅有零解.

3．λ_0 是 n 阶矩阵 A 的特征值，且齐次线性方程组 $(\lambda_0E-A)\vec{x}=\vec{0}$ 的基础解系为 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2$，则 A 的全部属于 λ_0 的特征向量为【】

A．$\vec{\alpha}_1$ 和 $\vec{\alpha}_2$　B．$\vec{\alpha}_1$ 或 $\vec{\alpha}_2$

C．$c_1\vec{\alpha}_1+c_2\vec{\alpha}_2(c_1,c_2$ 不全为零）　D．$c_1\vec{\alpha}_1+c_2\vec{\alpha}_2(c_1,c_2$ 全不为零）.

4．设 $A=\begin{bmatrix}1&2&4\\-1&x&2\\0&0&1\end{bmatrix}$，且 A 的特征值为 $1,2,3$，则 x 为【】

A．3；　B．4；　C．-1；　D．5

5．设向量组 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_s$ 和 $\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\cdots,\beta_t$ 为两个 n 维向量组，且 $R(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_s)=R(\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\cdots,\beta_t)=r$，则【】

A．两向量组等价；　B．$R(\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_s,\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\cdots,\beta_t)=r$；

C．当 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_s$ 被 $\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\cdots,\beta_t$ 线性表出时，$\vec{\beta}_1,\vec{\beta}_2,\cdots,\beta_t$ 也可由 $\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\cdots,\vec{\alpha}_s$ 线性表出；　D．当 $s=t$ 时两向量组等价.

大学答案君APP收集整理

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

6．设矩阵 A 为 n 阶矩阵 $|A|=0$，则矩阵 A 中【】

A．必有一列向量是其余向量的线性组合；
B．必有 2 列元素对应成比例；
C．必有一列元素全为 0 ；
D．任意一列向量都是其余列向量的线性组合。

三、计算题（一）（每小题 8 分，共 24 分）

1．计算行列式 $D=\begin{vmatrix}2&1&-5&1\\1&-3&0&-6\\0&2&-1&2\\1&4&-7&6\end{vmatrix}$ 的值.

2．设四阶矩阵 $B=\begin{bmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix}2&1&3&4\\0&2&1&3\\0&0&2&1\\0&0&0&2\end{bmatrix}$，且矩阵 A 满足关系式 $A\left[E-C^{-1}B\right]^{T}C^{T}=E$，其中 E 为四阶单位阵，将上述关系式化简，并求矩阵 A.

3．设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&-2&-1&0&2\\-2&4&2&6&-6\\2&-1&0&2&3\\3&3&3&3&4\end{bmatrix}$，求矩阵 A 的秩，并求该矩阵列向量组的最大无关组。

大学答案君APP收集整理

四、计算题（二）（每小题12分，共24分）

1．当λ取何值时，线性方程组$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=\lambda-3\\ x_1+\lambda x_2+x_3=-2\\ x_1+x_2+\lambda x_3=-2\end{cases}$有唯一解、无解、有无穷解？有无穷多解时求其通解。

2．设矩阵$A=\begin{bmatrix}4&0&0\\0&3&1\\0&1&3\end{bmatrix}$，求一个正交矩阵$Q$，使得$Q^{-1}AQ$为对角阵。

大学答案君APP收集整理

五、证明题（共16分，第1、2题各5分,第3小题6分）

1．设$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$是齐次线性方程组$A\vec{x}=\vec{0}$的一个基础解系，证明：$\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_2+\vec{\alpha}_3,$ $\vec{\alpha}_3+\vec{\alpha}_1$也是齐次线性方程组$A\vec{x}=\vec{0}$的一个基础解系。

2．已知A,B都是n阶矩阵，且A可逆，证明AB与BA有相同的特征值。

3.已知A,B都是n阶正交矩阵，若$|A|+|B|=0$，证明$|A+B|=0$.

大学答案君APP收集整理